

第4章 Fourier 级数的一些应用

Fourier 级数以及相似的展开式很自然地涉及了曲线与曲面的一般理论. 实际上, 从分析的观点来考虑, 这一理论显然是用于处理一般函数. 因此, 我在一些几何问题中使用了 Fourier 级数, 并且在这个方向得到了一些结果, 其将在以下的文章中给出. 可以注意到我的工作只给出了一系列主要研究的开端, 这些研究无疑还可以得到更多的结果.

A. Hurwitz, 1902

70

在之前的章节中, 通过物理学中的问题, 我们介绍了 Fourier 级数的一些基本内容. 悬锤运动与热扩散是很自然地引出一个函数的 Fourier 级数展开的两个例子. 接下来给读者介绍一些更广泛的 Fourier 分析的应用, 并且说明这些想法如何延伸到数学中的其他领域. 特别地, 考虑如下三个问题:

I. 在 $\mathbb{R}^2$ 平面上所有简单闭曲线 l 中, 哪一条围住的面积最大?

II. 给定一个无理数 γ , 对于数列 $n\gamma (n=1, 2, 3, \dots)$ 的分数部分的分布, 有什么规律?

III. 是否存在处处不可微的连续函数?

第一个问题显然是几何问题, 并且乍一看和 Fourier 级数没有关系. 第二个问题与数论和动力系统都有关系, 并且给出了关于“遍历”概念的最简单的例子. 第三个问题, 无疑是分析的问题, 经历过多次尝试后才被最终解决. 这三个问题可以利用 Fourier 级数简单直接地解决, 这一点是不平凡的.

在这一章余下的小节中, 我们回到最初引起我们兴趣的问题上来. 考虑圆上与时间有关的热方程. 这里我们的研究指向了重要但是复杂的圆上的热核. 然而, 围绕着它的基本性质的谜团要直到应用下一章中讲到的 Poisson 求和公式, 才能完全地解决.

4.1 等周不等式

令 Γ 为平面上一条没有自相交的闭曲线. 同时, 记 l 为 Γ 的长度, A 为 Γ 包围的区域的面积. 现在的问题就是判断对于给定 l 的 Γ , 哪一条闭曲线有最大的 A .

(若这样的曲线存在).

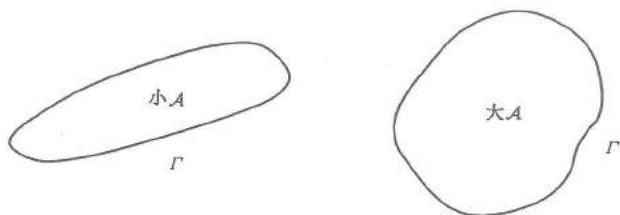


图 4.1 同胚问题

些许的尝试与直觉表明答案应该是圆. 这一论断可由如下的探索过程得到. 曲线可被视为桌子上放平的一段闭合的线. 如果曲线围成的区域不是凸的, 可以翻转这部分来增加区域的面积. 并且, 通过计算一些简单的例子, 可以确信曲线的某一部分越“平”, 它在围成的面积中的影响越小. 因此我们希望最大化曲线上每一点的“圆度”. 虽然圆是一个正确的猜想, 但是将上述的想法严格化是一件困难的事情. 解决等周问题的关键想法包含了 Fourier 级数的 Parseval 等式. 不过, 在得到问题的答案之前, 必须定义简单闭曲线以及它的长度的概念, 还有它围成的区域的面积是什么含义.

71

4.1.1 曲线、长度和面积

一条参数化的曲线 γ 为一个映射

$$\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2.$$

γ 的图像为平面上的一个点集, 称为一条曲线, 记为 Γ . 若 Γ 不是自相交的, 称其为简单曲线. 若它的两个端点重合, 称其为闭曲线. 在上述的参数化形式下, 两种情况可表示为 $\gamma(s_1) \neq \gamma(s_2)$ (除非 $s_1 = a$ 和 $s_2 = b$, 此时有 $\gamma(a) = \gamma(b)$). 可以将 γ 延拓为 $\mathbb{R}$ 上周期为 $b-a$ 的周期函数, 因此可以把 γ 视为圆上的函数. 可以假定这些曲线有一定的连续性, 比如 γ 是 C^1 类的, 以及它的导数 γ' 满足 $\gamma'(s) \neq 0$. 总之, 这些假设保证 Γ 每一点处切线存在, 并且随着曲线的变化而连续变化. 进一步地, 当参数 s 从 a 变化到 b 时, 参数式 γ 在 Γ 上诱导了一个方向.

对于任意 C^1 的双射 $s: [c, d] \rightarrow [a, b]$, 通过公式

$$\eta(t) = \gamma(s(t))$$

可以给出 Γ 的另一种参数式, 显然, 对于给定的参数式, Γ 是否为闭的或是简单的是独立于参数表达式的. 称两个参数式 γ 和 η 是等价的, 若对于所有的 t , $s'(t) > 0$; 这意味着 γ 和 η 在曲线 Γ 上诱导了相同的方向. 如果 $s'(t) < 0$, 则 η 是反向的.

若 Γ 通过 $\gamma(s) = (x(s), y(s))$ 参数化定义, 则曲线 Γ 的长度定义为

$$l = \int_a^b |\gamma'(s)| ds = \int_a^b (x'(s)^2 + y'(s)^2)^{1/2} ds.$$

曲线 Γ 的长度是它的固有属性, 不依赖于参数式. 为表明这一点, 假定 $\eta(t) = \gamma$

($s(t)$), 通过变量替换公式与链式法则, 有

$$\int_a^b |\gamma'(s)| ds = \int_c^d |\gamma'(s(t))| |s'(t)| dt = \int_c^d |\eta'(t)| dt,$$

正如上述, 在下面定理的证明中, 我们将使用 Γ 参数式的一种特殊形式. 称 γ 是弧长化的参数式, 若对于所有的 s , $|\gamma'(s)|=1$. 这意味着, $\gamma(s)$ 以一个常速变化, 从而, Γ 的长度精确地为 $b-a$. 因此, 经过一个可行的变换, 一个弧长化的参数式可以在 $[0, l]$ 上定义. 任意曲线都有一个弧长化的参数式 (练习 1).

现在回到等周问题上来. 给出一条简单闭曲线围成的区域 $\mathcal{A}$ 的面积的正确公式的工作涉及许多艰深的问题. 在许多简单情况下, 很显然面积可由如下的积分式

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \frac{1}{2} \left| \int_{\Gamma} (x dy - y dx) \right| \\ &= \frac{1}{2} \left| \int_a^b (x(s)y'(s) - y(s)x'(s)) ds \right|; \end{aligned} \quad (4.1.1)$$

给出例子见练习 3.

因此在计算其结果时, 为了简便, 采用式 (4.1.1) 作为面积的定义式. 这种方法可以给出等周不等式的一个快速简洁的证明. 在证明之后会发现这种简化遗留下来的一系列未解决的问题.

4.1.2 等周不等式的内容与证明

定理 4.1.1 假定 Γ 是 $\mathbb{R}^2$ 中一条长为 l 的简单闭曲线, 记 $\mathcal{A}$ 为这条曲线围成的区域的面积. 则

$$\mathcal{A} \leq \frac{l^2}{4\pi},$$

等号当且仅当 Γ 为圆时成立.

首先, 可以重新构造这一问题. 也就是可按照如下的因子 $\delta > 0$ 改变测量的单位. 考虑映射 $(x, y) \rightarrow (\delta x, \delta y)$, 它把平面 $\mathbb{R}^2$ 映射到自身. 观察曲线长度的公式, 可知若曲线 Γ 的长度为 l , 则它在这个映射下的象长度为 δl . 因此这一操作将长度扩大或缩小了 δ 倍 (取决于 $\delta > 1$ 或 $\delta < 1$). 类似地, 可以看出这一映射将面积扩大或缩小了 δ^2 . 令 $\delta = 2\pi/l$, 则只需证明若 $l = 2\pi$, 则 $\mathcal{A} \leq \pi$, 等号当且仅当 Γ 为圆时成立.

令 $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, 满足 $\gamma(s) = (x(s), y(s))$ 为曲线 Γ 的弧长化的参数式, 也就是说, $x'(s)^2 + y'(s)^2 = 1$, 对所有的 $s \in [0, 2\pi]$. 这表明

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (x'(s)^2 + y'(s)^2) ds = 1. \quad (4.1.2)$$

因为曲线是闭的, 函数 $x(s)$ 和 $y(s)$ 是以 2π 为周期的, 所以可以考虑其 Fourier 级数

$$x(s) \sim \sum a_n e^{ins} \quad \text{和} \quad y(s) \sim \sum b_n e^{ins}.$$

然后, 根据第 2 章第 2 节的记号, 有

$$x'(s) \sim \sum a_n i n e^{ins} \quad \text{和} \quad y'(s) \sim \sum b_n i n e^{ins}.$$

对式 (4.1.2) 应用 Parseval 等式, 得到

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |n|^2 (|a_n|^2 + |b_n|^2) = 1. \quad (4.1.3)$$

现在对 $\mathcal{A}$ 的定义式应用 Parseval 等式的双线性形式 (第 3 章引理 3.1.5). 因为 $x(s)$ 和 $y(s)$ 是实值的, 故有 $a_n = \overline{a_{-n}}$ 和 $b_n = \overline{b_{-n}}$, 因此可知

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \left| \int_0^{2\pi} (x(s)y'(s) - y(s)x'(s)) ds \right| = \pi \left| \sum_{n=-\infty}^{\infty} n(a_n \overline{b_n} - b_n \overline{a_n}) \right|.$$

接下来观察到

$$|a_n \overline{b_n} - b_n \overline{a_n}| \leq 2|a_n||b_n| \leq |a_n|^2 + |b_n|^2. \quad (4.1.4)$$

因为 $|n| \leq |n|^2$, 用式 (4.1.3) 得

$$\mathcal{A} \leq \pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} |n|^2 (|a_n|^2 + |b_n|^2) \leq \pi.$$

当 $\mathcal{A} = \pi$ 时, 因为 $|n| \geq 2$ 故有 $|n| \leq |n|^2$, 从上述讨论中可知

$$x(s) = a_{-1} e^{-is} + a_0 + a_1 e^{is} \quad \text{和} \quad y(s) = b_{-1} e^{-is} + b_0 + b_1 e^{is}.$$

可知 $x(s)$ 和 $y(s)$ 是实值的, 所以 $a_{-1} = \overline{a_1}$ 和 $b_{-1} = \overline{b_1}$. 式 (4.1.3) 表明 $2(|a_1|^2 + |b_1|^2) = 1$. 式 (4.1.4) 中等号成立, 则 $|a_1| = |b_1| = 1/2$. 记

$$a_1 = \frac{1}{2} e^{i\alpha} \quad \text{和} \quad b_1 = \frac{1}{2} e^{i\beta},$$

$1 = 2|a_1 \overline{b_1} - a_1 b_1|$ 表明 $|\sin(\alpha - \beta)| = 1$, 因此当 k 为奇数时, $\alpha - \beta = k\pi/2$. 从中可得

$$x(s) = a_0 + \cos(\alpha + s) \quad \text{和} \quad y(s) = b_0 \pm \sin(\alpha + s).$$

其中 $y(s)$ 表达式中的符号取决于 $(k-1)/2$ 的奇偶性. 可以看出无论哪种情况, 等号成立仅当 Γ 是一个圆. 证明完毕.

上述的证明 (1901 年由 Hurwitz 给出) 十分简洁, 但是也遗留了一些未解决的重要问题. 下面列举一些. 假定 Γ 是一条简单的闭曲线.

(1) 如何定义 “ Γ 围成的区域”?

(2) 这一区域的 “面积” 的几何定义是什么? 它与式 (4.1.1) 中的定义一致吗?

(3) 这些结果能推广到更一般的 “可求长” 曲线, 也就是说长度有限的, 简单闭曲线上吗?

这些问题的解释与其他许多分析中有意义的观点有关. 在这系列丛书的随后内容中, 我们还会讨论这些问题.

4.2 Weyl 等分布定理

现在将 Fourier 级数中的想法应用到一个与无理数性质有关的问题上来. 先讨

论同余, 一个与主要问题有关的概念.

4.2.1 实数以整数取模

若 x 为一个实数, 记 $[x]$ 为不大于 x 的最大整数, 称量 $[x]$ 为 x 的整数部分, x 的分数部分则定义为 $\langle x \rangle = x - [x]$. 特别地, 对所有 $x \in \mathbb{R}$, $\langle x \rangle \in [0, 1)$. 举个例子, 2.7 的整数部分和分数部分分别为 2 和 0.7, -3.4 的整数部分和分数部分分别为 -4 和 0.6. 定义 $\mathbb{R}$ 上的一个等价关系, 或者说同余关系为: 若 $x - y \in \mathbb{Z}$, 则记

$$x = y \pmod{\mathbb{Z}} \quad \text{或} \quad x = y \pmod{1}.$$

这意味着如果两个实数相差一个整数, 则把它们看作是一样的. 观察到每个实数恰好与 $[0, 1)$ 区间中唯一一个实数等价, 也就恰好是它的分数部分. 实际上, 考虑一个实数以整数取模意味着只考虑它的分数部分而忽视整数部分.

现在考虑一个不为零的实数 $\gamma \neq 0$, 观察序列 $\gamma, 2\gamma, 3\gamma, \dots$. 一个有趣的问题是如果将序列以整数取模会有什么影响, 即考虑分数部分的序列

$$\langle \gamma \rangle, \langle 2\gamma \rangle, \langle 3\gamma \rangle, \dots$$

这里有一些简单的结果:

(1) 如果 γ 是有理数, 那么只有有限多个不同的数出现在 $\langle n\gamma \rangle$ 中.

(2) 如果 γ 是无理数, 那么 $\langle n\gamma \rangle$ 中所有的数都不同.

实际上, 对于 (1), 若 $\gamma = p/q$, 则序列的前 q 项为

$$\langle p/q \rangle, \langle 2p/q \rangle, \dots, \langle (q-1)p/q \rangle, \langle qp/q \rangle = 0.$$

之后序列开始循环前 q 项, 因为

$$\langle (q+1)p/q \rangle = \langle 1 + p/q \rangle = \langle p/q \rangle,$$

练习 6 给出了更好的结果.

对于 (2), 假设存在两个相同的数, 立即有对于某些 $n_1 \neq n_2$, 存在 $\langle n_1\gamma \rangle = \langle n_2\gamma \rangle$. 则 $n_1\gamma - n_2\gamma \in \mathbb{Z}$, 因此 γ 是有理数. 事实上, Kronecker 证明了, 如果 γ 是无理数, 那么 $\langle n\gamma \rangle$ 在 $[0, 1)$ 中是稠密的. 换句话说, $\langle n\gamma \rangle$ 与 $[0, 1)$ 的每个子集都相交 (而且相交无穷次). 我们将把它作为一个更深入的研究 $\langle n\gamma \rangle$ 分布的定理的一个推论给出.

称 $[0, 1)$ 中的序列 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ 是等分布的, 若对于任意区间 $(a, b) \subset [0, 1)$,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\#\{1 \leq n \leq N : \xi_n \in (a, b)\}}{N} = b - a,$$

此处 $\#A$ 意为有限集 A 的基数. 这意味着, 对于足够大的 N , 当 $n \leq N$ 时, $\xi_n \in (a, b)$ 的比例等于区间 (a, b) 的长度与区间 $[0, 1)$ 的长度之比. 换句话说, 序列 ξ_n 平均的扫过了整个区间, 每个子集中有相同的分布. 显然, 序列的排序十分重要. 下面两个例子说明了这一点.

例 4.2.1 序列

$$0, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, 0, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \dots$$

显然是等分布的, 因为它平均地遍历了 $[0, 1)$ 区间. 当然这不是一个证明, 请读者给出一个严格的证明. 有关的例子请见练习 8 中 $\sigma=1/2$ 的情况.

例 4.2.2 令 $\{r_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 $[0, 1)$ 区间中有理数的排序, 序列定义为

$$\xi_n = \begin{cases} r_{n/2}, & n \text{ 为偶数,} \\ 0, & n \text{ 为奇数,} \end{cases}$$

它不是等分布的, 因为序列的“一半”都是零. 然而, 这个序列显然是稠密的.

下面是本节的主要定理.

定理 4.2.3 若 γ 是无理数, 则分数部分的序列 $\langle \gamma \rangle, \langle 2\gamma \rangle, \langle 3\gamma \rangle, \dots$ 在 $[0, 1)$ 中是等分布的.

特别地, $\langle n\gamma \rangle$ 在 $[0, 1)$ 中是稠密的. Kronecker 的定理可以作为它的推论. 在图 4.2 中, 当 $\gamma=\sqrt{2}$ 时, 给出了在三个不同的 N 下, 点集 $\langle \gamma \rangle, \langle 2\gamma \rangle, \dots, \langle N\gamma \rangle$ 的情况.

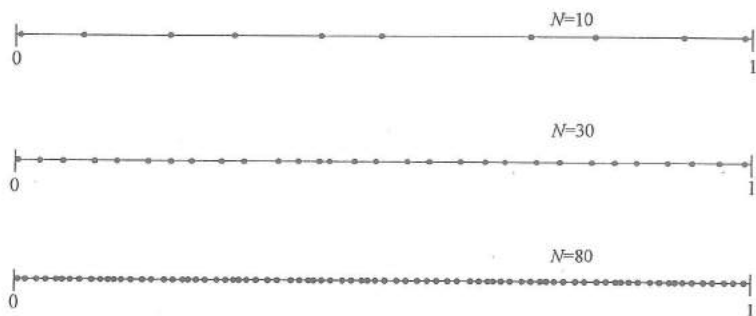


图 4.2 $\gamma=\sqrt{2}$ 时的序列 $\langle \gamma \rangle, \langle 2\gamma \rangle, \langle 3\gamma \rangle, \dots, \langle N\gamma \rangle$

固定 $(a, b) \subset [0, 1)$, 令 $\chi_{(a, b)}(x)$ 为 (a, b) 的特征函数. 即函数在 (a, b) 为 1, 在 $[0, 1) - (a, b)$ 为 0. 将其以 1 为周期延拓到 $\mathbb{R}$ 上, 把这一延拓仍然记为 $\chi_{(a, b)}(x)$. 容易得到

$$\#\{1 \leq n \leq N : \langle n\gamma \rangle \in (a, b)\} = \sum_{n=1}^N \chi_{(a, b)}(n\gamma).$$

于是定理成立, 等价于当 $N \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \chi_{(a, b)}(n\gamma) \rightarrow \int_0^1 \chi_{(a, b)}(x) dx.$$

这一步操作简化了处理分数部分的难度, 并将数论问题变为分析问题.

问题的核心在于以下的结果.

引理 4.2.4 若 f 是连续函数, 且以 1 为周期. γ 为无理数, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(n\gamma) \rightarrow \int_0^1 f(x) dx.$$

引理的证明分为三步.

第一步: 首先验证 f 为指数函数 $1, e^{2\pi i x}, \dots, e^{2\pi i k x}, \dots$ 时极限的存在性. 若 $f=1$, 则极限显然存在. 若 $f=e^{2\pi i k x}$ ($k \neq 0$), 则积分为零. 因为 γ 是无理数, 有 $e^{2\pi i k \gamma} \neq 1$. 因此, 当 $N \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(n\gamma) = \frac{e^{2\pi i k \gamma}}{N} \frac{1 - e^{2\pi i k N \gamma}}{1 - e^{2\pi i k \gamma}}$$

趋于 0.

第二步: 若 f 和 g 满足引理, 显然对于任意 $A, B \in \mathbb{C}$, $Af + Bg$ 也满足引理. 因此, 第一步意味着引理对于所有的三角多项式成立.

第三步: 令 $\varepsilon > 0$. f 为任意周期为 1 的连续函数. 选定三角多项式 P 满足 $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x) - P(x)| < \varepsilon/3$ (根据第 2 章推论 2.5.4). 则由第一步, 对于足够大的 N , 有

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N P(n\gamma) - \int_0^1 P(x) dx \right| < \varepsilon/3.$$

因此

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(n\gamma) - \int_0^1 f(x) dx \right| &\leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N |f(n\gamma) - P(n\gamma)| \\ &\quad + \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N P(n\gamma) - \int_0^1 P(x) dx \right| \\ &\quad + \int_0^1 |P(x) - f(x)| dx \\ &< \varepsilon, \end{aligned}$$

从而引理得证.

现在完成定理的证明. 选择两个周期为 1 的连续函数 f_ε^+ 和 f_ε^- , 使得它们分别从上下逼近 $\chi_{(a,b)}(x)$; f_ε^+ 和 f_ε^- 均以 1 为界, 并且除了一个长度不大于 2ε 的区间之外与 $\chi_{(a,b)}(x)$ 相等 (见图 4.3).

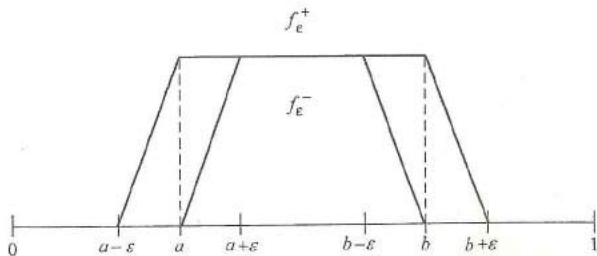


图 4.3 函数 $\chi_{(a,b)}(x)$ 的逼近

特别地, $f_\varepsilon^-(x) < \chi_{(a,b)}(x) < f_\varepsilon^+(x)$,

$$b-a-2\epsilon \leq \int_0^1 f_\epsilon^-(x) dx \quad \text{和} \quad \int_0^1 f_\epsilon^+(x) dx \leq b-a+2\epsilon.$$

若 $S_N = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \chi_{(a,b)}(n\gamma)$, 则有

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_\epsilon^-(n\gamma) \leq S_N \leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_\epsilon^+(n\gamma).$$

因此,

$$b-a-2\epsilon \leq \liminf_{N \rightarrow \infty} S_N \quad \text{和} \quad \limsup_{N \rightarrow \infty} S_N \leq b-a+2\epsilon.$$

因为对所有 $\epsilon > 0$ 这都是对的, 所以 $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N$ 存在且必等于 $b-a$. 这样就完成了等分布定理的证明.

推论 4.2.5 引理式 (4.2.4) 的结论对于所有周期为 1 的, 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积的函数都成立.

证明 假设 f 是实值的, 考虑 $[0, 1]$ 区间的一个划分 $0 = x_0 < x_1 < \dots < x_N =$

1. 定义 $f_U(x) = \sup_{x_{j-1} \leq y \leq x_j} f(y)$, 若 $x \in [x_{j-1}, x_j)$ 以及 $f_L(x) = \inf_{x_{j-1} \leq y \leq x_j} f(y)$,

若 $x \in (x_{j-1}, x_j)$. 则显然有 $f_L \leq f \leq f_U$, 且

$$\int_0^1 f_L(x) dx \leq \int_0^1 f(x) dx \leq \int_0^1 f_U(x) dx.$$

进一步地, 选择合适的划分, 可以保证对于给定的 $\epsilon > 0$,

$$\int_0^1 f_U(x) dx - \int_0^1 f_L(x) dx \leq \epsilon,$$

但是

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_L(n\gamma) \rightarrow \int_0^1 f_L(x) dx.$$

根据定理, 因为每个 f_L 是区间的特征函数的有限线性组合; 类似地, 有

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_U(n\gamma) \rightarrow \int_0^1 f_U(x) dx.$$

根据这两点, 可以用和先前类似的方法证明推论. □

对于动力系统, 上述引理和推论有一个有趣的事实. 在这个例子中, 基本空间是极坐标化的圆. 考虑这个空间到自身的映射: 这里, 选择将圆旋转角度 $2\pi\gamma$ 的映射 ρ , 即变换 $\rho: \theta \mapsto \theta + 2\pi\gamma$.

接下来考虑这个空间在 ρ 的作用下如何变化. 也就是说, 考虑 ρ 的迭代 $\rho, \rho^2, \rho^3, \dots, \rho^n$, 即

$$\rho^n = \rho \circ \rho \circ \dots \circ \rho: \theta \mapsto \theta + 2\pi n\gamma,$$

此时看作作用 ρ^n 发生在时间 $t=n$.

对于圆上的黎曼可积函数, 考虑相应的旋转 ρ 的影响. 得到函数序列

$$f(\theta), f(\rho(\theta)), f(\rho^2(\theta)), \dots, f(\rho^n(\theta)), \dots,$$

此处 $f(\rho^n(\theta)) = f(\theta + 2\pi n\gamma)$. 在这种特殊情况下, 这个系统的遍历性是, 当 γ 为无理数时, 它的“时间平均”

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(\rho^n(\theta))$$

对于每一个 θ 都存在, 且等于“空间平均”

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta.$$

事实上, 这一论断只是对推论式 (4.2.5) 的复述, 我们只需作变量替换 $\theta = 2\pi x$.

回到等分布序列的问题上来. 定理式 (4.2.3) 的证明给出了如下的性质.

Weyl 准则: 一个 $[0, 1)$ 中的实数序列是等分布的, 当且仅当对于所有的整数 $k \neq 0$, 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 可得

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k \xi_n} \rightarrow 0.$$

定理的一个方向已经在上文证明, 另一方向见练习 7. 特别地, 考虑序列 ξ_n 的等分布性质, 等价于估计“指数和” $\sum_{n=1}^N e^{2\pi i k \xi_n}$ 的大小. 举个例子, 利用 Weyl 准则, 可以发现当 γ 是无理数时, 序列 $\langle n^2 \gamma \rangle$ 是等分布的. 这个例子以及其他一些例子可以在练习 8、9, 问题 2、3 中找到.

我们来看一个序列 $\langle n\gamma \rangle$ 的等分布性质的漂亮的几何解释作为最后的注解. 假设一个正方形的边都是反射镜, 一束光从正方形中某一点出发. 光走的路径将会是怎样的?

解决这一问题的主要想法是考虑由最初的正方形不断翻转构成的网格. 选取合适的坐标轴, 光在正方形中的路径等价于平面中的直线 $P + (t, \gamma t)$. 从而, 读者可以发现这一路径要么是闭合且周期往复的, 要么是在正方形中稠密的. 第一种情况当且仅当光最初的方向斜率 γ (与正方形的一边有关) 为有理数, 第二种情况, 即 γ 是无理数, 稠密性来源于 Kronecker 定理. 那么, 从等分布定理能推出的更强的结论是什么呢?

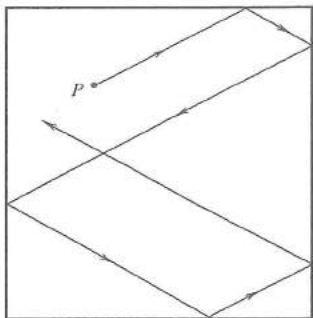


图 4.4 在方体中射线光的反射

4.3 处处不可微的连续函数

有很多显然在某一点处不可微的连续函数的例子, 如 $f(x) = |x|$. 构造一个在给定的有限点集上不可微的连续函数也是简单的, 甚至在可数多的点集上也是可以构造的. 一个有趣的问题是, 是否存在处处不可微的连续函数. 在 1861 年, Ri-

emann 猜想下述函数

$$R(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n^2 x)}{n^2} \quad (4.3.1)$$

是处处不可微的。他考虑这一函数是因为它与第 5 章介绍的 θ 函数的紧密关系。Riemann 没有给出证明，但是在他的报告中提及了这个例子。这引起了 Weierstrass 寻找证明的兴趣，最终给出了第一个处处不可微的连续函数的例子。1872 年他证明，给定 $0 < b < 1$ 和整数 $a > 1$ ，如果 $ab > 1 + 3\pi/2$ ，则函数

$$W(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b^n \cos(a^n x)$$

处处不可微。

但是在对 Riemann 的例子给出结论之前，这件事情还没结束。1916 年，Hardy 证明在 π 的所有无理数倍上， R 不可微，在特定的 π 的有理数倍上也不可微。直到 1969 年，Gerver 彻底解决了这个问题，证明了在形如 $\pi p/q$ (p 和 q 为奇数) 的 π 的有理数倍上， R 是可微的，同时其余情况下， R 不可微。

这一节中，我们将证明如下定理。

定理 4.3.1 若 $0 < a < 1$ ，则函数

$$f_a(x) = f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-na} e^{i2^n x}$$

连续但是处处不可微。

由级数的绝对收敛性，连续性是显然的。 f 的关键性质是它的大多数 Fourier 系数为零。像上式或 $W(x)$ 那样缺少很多项的 Fourier 级数，称为一个缺项 Fourier 级数。

这个定理的证明实际上是 Fourier 级数的三种求和方式。首先，对于部分和有一个平凡的收敛 $S_N(g) = g * D_N$ 。其次，有 Cesàro 求和 $\sigma_N(g) = g * F_N$ ，其中 F_N 是 Fejér 核。第三种方法，与第二种是有关系的，考虑推延平均

$$\Delta_N(g) = 2\sigma_{2N}(g) - \sigma_N(g).$$

则有 $\Delta_N(g) = g * [2F_{2N} - F_N]$ 。这些方法由图 4.5 直观表示。

假定 $g(x) \sim \sum a_n e^{inx}$ 。则

- (1) S_N 在 $|n| \leq N$ 时，增加 $a_n e^{inx}$ 的 1 倍，在 $|n| > N$ 时，增加 0 倍。
- (2) σ_N 在 $|n| \leq N$ 时，增加 $a_n e^{inx}$ 的 $1 - |n|/N$ 倍，在 $|n| > N$ 时，增加 0 倍。
- (3) Δ_N 在 $|n| \leq N$ 时，增加 $a_n e^{inx}$ 的 1 倍，在 $N \leq |n| \leq 2N$ 时，增加 $2(1 - |n|/(2N))$ 倍，在 $|n| > 2N$ 时，增加 0 倍。

例如，

$$\begin{aligned} \sigma_N(g)(x) &= \frac{S_0(g)(x) + S_1(g)(x) + \cdots + S_{N-1}(g)(x)}{N} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} \sum_{|k| \leq l} a_k e^{ikx} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{N} \sum_{|n| \leq N} (N - |n|) a_n e^{inx} \\
 &= \sum_{|n| \leq N} \left(1 - \frac{|n|}{N}\right) a_n e^{inx}.
 \end{aligned}$$

对其他情况的证明类似.

推延平均有两个特点. 一方面, 它的性质与 Cesàro 平均中好的性质有关, 另一方面, 对于像 f 这样的缺项的级数, 推延平均基本上和部分和是相等的. 特别地, 对函数 $f = f_a$ 有

$$S_N(f) = \Delta_{N'}(f), \quad (4.3.2)$$

其中 N' 是不大于 N 的符合 2^k 形式的最大整数. 观察图 4.5 和 f 的定义, 这一点是显然的.

下面使用反证法证明, 即假设对于某些 x_0 , $f'(x_0)$ 存在.

引理 4.3.2 令 g 为任意的在 x_0 处可微的连续函数. 则其 Cesàro 平均满足 $\sigma_N(g)'(x_0) = O(\log N)$. 因此

$$\Delta_N(g)'(x_0) = O(\log N).$$

证明 首先, 有

$$\begin{aligned}
 \sigma_N(g)'(x_0) &= \int_{-\pi}^{\pi} F'_N(x_0 - t) g(t) dt \\
 &= \int_{-\pi}^{\pi} F'_N(t) g(x_0 - t) dt.
 \end{aligned}$$

其中 F_N 是 Fejér 核. 因为 F_N 是周期性的, 故有 $\int_{-\pi}^{\pi} F'_N(t) dt = 0$. 这意味着

$$\sigma_N(g)'(x_0) = \int_{-\pi}^{\pi} F'_N(t) [g(x_0 - t) - g(x_0)] dt.$$

假设 g 在 x_0 处可微, 则有

$$|\sigma_N(g)'(x_0)| \leq C \int_{-\pi}^{\pi} |F'_N(t)| |t| dt.$$

现在注意到 F'_N 有两个估计

$$|F'_N(t)| \leq AN^2 \quad \text{和} \quad |F'_N(t)| \leq \frac{A}{|t|^2}.$$

从第一个不等式, 联想到 F_N 是一个系数界为 1 的, N 度的三角不等式. 因此,

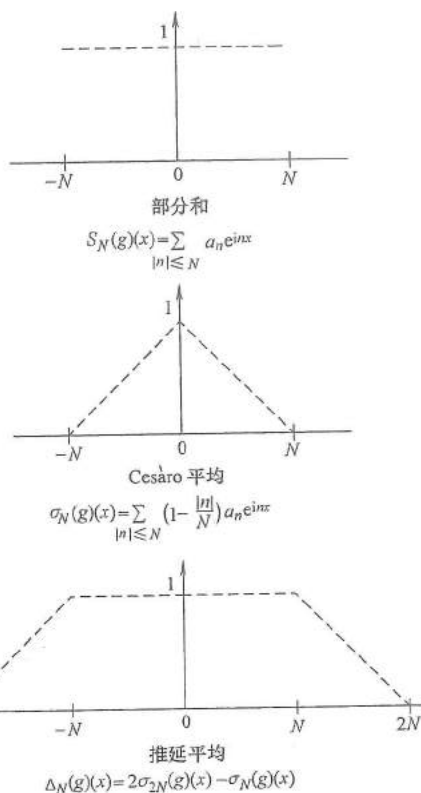


图 4.5 三种求和方式

F'_N 是一个系数不大于 N 的, N 度的三角不等式. 从而 $|F'(t)| \leq (2N+1)N \leq AN^2$.

从第二个不等式, 联想到

$$F_N(t) = \frac{1}{N} \frac{\sin^2(Nt/2)}{\sin^2(t/2)},$$

两边取微分

$$\frac{\sin(Nt/2)\cos(Nt/2)}{\sin^2(t/2)} - \frac{1}{N} \frac{\cos(t/2)\sin^2(Nt/2)}{\sin^3(t/2)}$$

利用 $|\sin(Nt/2)| \leq CN|t|$ 和 $|\sin(t/2)| \geq c|t|$ (对 $|t| \leq \pi$), 即可得到对 $F'_N(t)$ 的想要的估计.

综合上述所有估计, 有

$$\begin{aligned} |\sigma_N(g)'(x_0)| &\leq C \int_{|t| \geq 1/N} |F'_N(t)| |t| dt + C \int_{|t| \leq 1/N} |F'_N(t)| |t| dt \\ &\leq CA \int_{|t| \geq 1/N} \frac{dt}{|t|} + CAN \int_{|t| \leq 1/N} dt \\ &= O(\log N) + O(1) \\ &= O(\log N). \end{aligned}$$

联系 $\Delta_N(g)$ 的定义, 引理的证明即可完成 □

引理 4.3.3 若 $2N = 2^n$, 则

$$\Delta_{2N}(f) - \Delta_N(f) = 2^{-na} e^{i2^n x}.$$

因为 $\Delta_{2N}(f) = S_{2N}(f)$ 和 $\Delta_N(f) = S_N(f)$, 这个结论容易从先前的式 (4.3.2) 中得出.

现在, 由第一个引理, 得

$$\Delta_{2N}(f)'(x_0) - \Delta_N(f)'(x_0) = O(\log N).$$

由第二个引理, 得

$$|\Delta_{2N}(f)'(x_0) - \Delta_N(f)'(x_0)| = 2^{n(1-a)} \geq cN^{1-a}.$$

这就有了矛盾, 因为 N^{1-a} 的增长速度比 $\log N$ 快.

下面是对于函数 $f_a(x) = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-na} e^{i2^n x}$ 的一些附加的注解.

它与上面例子中的 R 和 W 不同, 是复值的. 所以 f_a 的处处不可微性不意味着它的实部和虚部也有相同的性质. 但是, 稍稍改动证明过程, 可以得到, f_a 的实部

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^{-na} \cos 2^n x$$

以及虚部, 都是处处不可微的. 为得到这一点, 首先注意到用同样的方法, 可以证明引理有一般化的结果: 若 g 是在 x_0 处可微的连续函数, 则

$$\Delta_N(g)'(x_0 + h) = O(\log N), \quad \text{只要 } |h| \leq c/N.$$

现在看 $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-na} \cos 2^n x$, $\Delta_{2N}(F) - \Delta_N(F) = 2^{-na} \cos 2^n x$. 所以, 假设 F 在 x_0 处是可微的, 有

$$|2^{n(1-\alpha)} \sin(2^n(x_0+h))| = O(\log N).$$

当 $2N=2^n$ 时, $|h| \leq c/N$. 为了得到矛盾, 只需选择 h 满足 $|\sin(2^n(x_0+h))|=1$, 这一点可以通过令 δ 为 $2^n x_0$ 到 $(k+1/2)\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ 的距离, 再令 $h = \pm \delta/2^n$ 得到.

显然, 当 $\alpha > 1$, f_α 是可微的连续函数, 因为可以逐项求微分. 最后, 通过一个合适的改进, 可以将 $\alpha < 1$ 时的处处不可微性推广到 $\alpha = 1$ 的情况 (见第5章问题8). 事实上, 利用更复杂的方法, 可以证明 Weierstrass 函数在 $ab \geq 1$ 时是处处不可微的.

4.4 圆上的热方程

作为最后的例子, 让我们回到 Fourier 最开始考虑的热扩散问题上来.

假设给定环上 $t=0$ 时最初的温度分布, 现在考虑描述 $t>0$ 时环上点的温度.

这个环由单位圆构成. 圆上的一点用它的角度 $\theta = 2\pi x$ 描述, 此时变量 x 的范围是 0 到 1. 若记 $u(x, t)$ 为 θ 代表的点在 t 时刻的温度, 则用第1章中类似的做法, 有 u 满足微分方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad (4.4.1)$$

此处常数是与环的材料有关的一个正物理常数 (见第1章2.1节). 可以调节合适的时间变量, 为此可以假定 $c=1$. 如果 f 是初始状态, 即有初态

$$u(x, 0) = f(x),$$

为了解决问题, 分离变量, 考虑特殊形式的解

$$u(x, t) = A(x)B(t).$$

将 u 代入热方程, 有

$$\frac{B'(t)}{B(t)} = \frac{A''(x)}{A(x)}.$$

两边都是常数, 不妨设为 λ . 因为 A 是以 1 为周期的, 则唯一的可能是 $\lambda = -4\pi^2 n^2$, $n \in \mathbb{Z}$. 那么 A 是指数函数 $e^{2\pi i n x}$ 和 $e^{-2\pi i n x}$ 的线性组合, $B(t)$ 是 $e^{-4\pi^2 n^2 t}$ 的倍数. 考虑所有的情况, 则有

$$u(x, t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{-4\pi^2 n^2 t} e^{2\pi i n x}. \quad (4.4.2)$$

此时, 令 $t=0$, 可以看到 $\{a_n\}$ 是 f 的 Fourier 系数.

注意到 f 是 Riemann 可积的, 系数 a_n 是有界的. 因为因子 $e^{-4\pi^2 n^2 t}$ 快速地趋于 0, 因此 u 的定义式是收敛的. 事实上, 在这种情况下, u 是二阶可微的, 并且是方程 (4.4.1) 的解.

与有界性相关的一个自然的问题如下: 当 t 趋于 0 时, 是否有 $u(x, t) \rightarrow f(x)$, 并且是在什么意义下收敛? 简单的应用 Parseval 等式, 可知这个极限在均方意义下收敛 (练习 11). 为了更好地理解式 (4.4.2) 的性质, 将其写为

$$u(x, t) = (f * H_t)(x),$$

其中 H_t 是圆的热核, 定义为

$$H_t(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-4\pi^2 n^2 t} e^{2\pi i n x}, \quad (4.4.3)$$

此处周期为 1 的函数的卷积定义为

$$(f * g)(x) = \int_0^1 f(x-y)g(y)dy.$$

热核与 Poisson 核的一个相似之处由练习 12 给出. 但是, 不同于 Poisson 核, 热核没有初等公式. 然而, 它却是一个好核. 这个证明不是显然的, 需要应用第 5 章中的著名的 Poisson 求和公式. 作为推论, 可知 H_t 处处为正, 这并不能从定义式 (4.4.3) 中直接看出. 我们还可以对 H_t 的正性做进一步的讨论. 假设我们从一个处处为负的初始温度态 f 出发. 从物理上考虑, 因为温度是由热向冷传递, 可以预计 $u(x, t)$ 对于所有 t 都是负的. 那么

$$u(x, t) = \int_0^1 f(x-y)H_t(y)dy.$$

如果 H_t 对于某些 x_0 是负的, 可以选择只在 x_0 附近的 $f \leq 0$, 这样会有 $u(x_0, t) > 0$, 出现了矛盾.

4.5 练习

1. 令 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为闭曲线 Γ 的参数式.

(a) 证明: γ 是弧长化的参数式, 当且仅当曲线上 $\gamma(a)$ 到 $\gamma(s)$ 的长度恰好为 $s-a$, 即

$$\int_a^s |\gamma'(t)| dt = s-a.$$

(b) 证明: 任意曲线 Γ 存在一个弧长化的参数式. [提示: 设 η 为任意一个参数式, 令 $h(s) = \int_a^s |\eta'(t)| dt$, 考虑 $\gamma = \eta \circ h^{-1}$.]

2. 假定 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为闭曲线 Γ 的参数式, 有 $\gamma(t) = (x(t), y(t))$.

(a) 证明:

$$\frac{1}{2} \int_a^b (x(s)y'(s) - y(s)x'(s)) ds = \int_a^b x(s)y'(s) ds = - \int_a^b y(s)x'(s) ds.$$

(b) 定义 γ 的反向参数式为 $\gamma^-: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\gamma^-(t) = \gamma(b+a-t)$. 除了 $\gamma^-(t)$ 与 $\gamma(t)$ 反向外, γ^- 的图像恰好是 Γ . 因此 γ^- 是曲线的“反向”.

证明:

$$\int_{\gamma} (x dy - y dx) = - \int_{\gamma^{-}} (x dy - y dx).$$

特别地, 假定

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \int_a^b (x(s)y'(s) - x'(s)y(s)) ds = \int_a^b x(s)y'(s) ds.$$

3. 假设 Γ 为平面上的曲线. 存在一组坐标 x 和 y , 使得 x 轴将曲线分为两个连续函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ ($0 \leq x \leq 1$) 的图像的并, 且有 $f(x) \geq g(x)$ (见图 4.6). 令 Ω 为两个函数图像间的区域:

$$\Omega = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, g(x) \leq y \leq f(x)\}.$$

与用 $\int h(x) dx$ 定义函数 h 的图像下方的

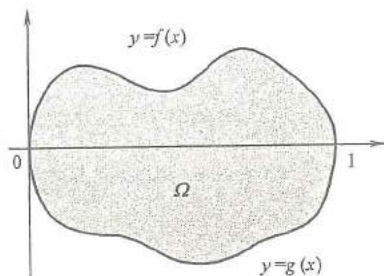


图 4.6 区域方程的直观图像

面积类似, 定义 Ω 的面积为 $\int_0^1 f(x) dx -$

$\int_0^1 g(x) dx$, 证明这个定义与文中给出的面积公式 $\mathcal{A}$ 等价, 即

$$\int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 g(x) dx = \left| - \int_{\Gamma} y dx \right| = \mathcal{A}.$$

并且, 如果曲线的方向取定, 使得 Ω 在 Γ 的“左侧”, 则上述公式在没有绝对值的情况下也成立.

这一公式可以推广到任意可以表示为有限区域的集合上去.

4. 注意到使用文中给出的 l 和 $\mathcal{A}$ 的定义, 等周不等式在 Γ 不是简单时也成立.

证明: 加强的等周不等式等价于 Wirtinger 不等式, 即若 f 是以 2π 为周期的,

C^1 , 满足 $\int_0^{2\pi} f(t) dt = 0$ 的, 则

$$\int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt \leq \int_0^{2\pi} |f'(t)|^2 dt,$$

等号当且仅当 $f(t) = A \sin t + B \cos t$ 时成立 (第 3 章练习 11).

[提示: 一方面, 注意到曲线长为 2π , γ 为一个合适的弧长化参数式时, 则

$$2(\pi - \mathcal{A}) = \int_0^{2\pi} [x'(s) + y(s)]^2 ds + \int_0^{2\pi} (y'(s)^2 - y(s)^2) ds.$$

变量替换可以保证 $\int_0^{2\pi} y(s) ds = 0$. 另一方面, 考虑一个满足 Wirtinger 不等式条件的实值函数 f , 构造以 2π 为周期的 g , 使得括号中的项为零.]

5. 证明: 序列 $\{\gamma_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $[0, 1]$ 上不是等分布的, 其中 γ 为

$$\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n$$

的分数部分 [提示: 证明: $U_n = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$ 是差分方程 $U_{r+1} = U_r + U_{r-1}$ 且 $U_0 = 2, U_1 = 1$ 的解. 则 U_n 满足斐波那契数列的差分方程.]

6. 令 $\theta = p/q$ 是一个有理数, 其中 p 和 q 不可约. 不失一般性, 假设 $q > 0$. 定义 $[0, 1)$ 中的一列数 $\xi_n = \langle n\theta \rangle$, 其中 $\langle \cdot \rangle$ 表示分数部分. 证明: 序列 $\{\xi_1, \xi_2, \dots\}$ 在点

$$0, 1/q, 2/q, \dots, (q-1)/q$$

上是等分布的.

事实上, 可以证明对于任意 $0 \leq a < q$, 有

$$\frac{\#\{n: 1 \leq n \leq N, \langle n\theta \rangle = a/q\}}{N} = \frac{1}{q} + O\left(\frac{1}{N}\right).$$

[提示: 对于每一个整数 $k \geq 0$, 存在唯一的整数 n 满足 $kq \leq n < (k+1)q$, 使得 $\langle n\theta \rangle = a/q$. 为何可以假定 $k=0$? 利用如果 p 和 q 是不可约的, 则存在整数 x 和 y 使得 $xp + yq = 1$ 这一点来证明 n 的存在性. 接下来, 做 N 关于 q 的带余除法, 即写为 $N = lq + r$, 其中 $0 \leq l$ 和 $0 \leq r < q$. 建立不等式

$$l \leq \#\{n: 1 \leq n \leq N, \langle n\theta \rangle = a/q\} \leq l+1.]$$

7. 证明 Weyl 准则的第二部分: 若存在 $[0, 1)$ 上等分布的一列数 $\xi_1, \xi_2, \dots$, 则对于所有 $k \in \mathbb{Z} - \{0\}$,

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k \xi_n} \rightarrow 0, \text{ 当 } N \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

[提示: 只需证明对于所有连续函数 f , $\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(\xi_n) \rightarrow \int_0^1 f(x) dx$. 首先证明 f 是特征函数的情况.]

8. 证明: 对于任意 $a \neq 0$, σ 满足 $0 < \sigma < 1$, 序列 $\langle an^\sigma \rangle$ 在 $[0, 1)$ 上是等分布的.

[提示: 证明: 若 $b \neq 0$, $\sum_{n=1}^N e^{2\pi i b n^\sigma} = O(N^\epsilon) + O(N^{1-\sigma}).$]

实际上, 注意如下事实

$$\sum_{n=1}^N e^{2\pi i b n^\sigma} = \int_{n=1}^N e^{2\pi i b x^\sigma} dx = O\left(\sum_{n=1}^N n^{-1+\sigma}\right).$$

9. 与练习 8 相反, 证明: 对于任意 a , $\langle a \log n \rangle$ 不是等分布的.

[提示: 比较 $\sum_{n=1}^N e^{2\pi i b \log n}$ 和与其对应的积分.]

10. 假设 f 是 $\mathbb{R}$ 上周期为 1 的周期函数, $\{\xi_n\}$ 是 $[0, 1)$ 上等分布的序列, 求证:

(a) 若 f 是连续的且满足 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x + \xi_n) = 0, \quad \text{对 } x \text{ 一致收敛.}$$

[提示: 先对三角多项式建立类似的结果.]

(b) 若 f 只是在 $[0, 1]$ 上可积, 并满足 $\int_0^1 f(x) dx = 0$. 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^1 \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x + \xi_n) \right|^2 dx = 0.$$

11. 证明: 若 $u(x, t) = (f * H_t)(x)$, 其中 H_t 为热核, f 是 Riemann 可积的, 有

$$\int_0^1 |u(x, t) - f(x)|^2 dx \rightarrow 0, \text{ 当 } t \rightarrow 0 \text{ 时.}$$

12. 对式 (4.4.2) 做变量替换, 可得到边界为 $u(\theta, 0) = f(\theta) \sim \sum a_n e^{in\theta}$ 的方程

$$u(\theta, \tau) = \sum a_n e^{-n^2 \tau} e^{in\theta} = (f * h_\tau)(\theta)$$

的解

$$\frac{\partial u}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \tau > 0,$$

其中 $h_\tau(\theta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-n^2 \tau} e^{in\theta} = (f * h_\tau)(\theta)$, 这里 $[0, 2\pi]$ 上的热核, 与 Poisson 核

的形式 $P_r(\theta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-|n|\tau} e^{in\theta}$, $r = e^{-\tau}$ (因此 $0 < r < 1$ 相对于 $\tau > 0$) 类似.

13. 热核是一个好核, 这一事实是不容易证明的, 下一章将说明这一点. 然而, 可以利用如下事实, 证明: 当 $t \rightarrow 0$ 时, $H_t(x)$ 在 $x=0$ 处 “最大”.

(a) 证明: $\int_{-1/2}^{1/2} |H_t(x)|^2 dx$ 在 $t \rightarrow 0$ 时, 与 $t^{-1/2}$ 同阶, 更准确地说, 证明 $t^{1/2} \int_{-1/2}^{1/2} |H_t(x)|^2 dx$ 在 $t \rightarrow 0$ 时, 有非零的极限.

(b) 证明: $t \rightarrow 0$ 时, $\int_{-1/2}^{1/2} x^2 |H_t(x)|^2 dx = O(t^{1/2})$.

[提示: 对于 (a), 比较 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-cn^2 t}$ 与积分 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-cx^2 t} dx$, 其中 $c > 0$, 对于

(b), 利用 $x^2 \leq C(\sin \pi x)^2$, $-1/2 \leq x \leq 1/2$, 并且对 $e^{-cx^2 t}$ 使用均值定理.]

4.6 问题

1. * 这个问题加深了曲线几何与 Fourier 级数的关系. $[-\pi, \pi]$ 上的曲线 Γ 的参数式为 $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, 其直径定义为

$$d = \sup_{P, Q \in \Gamma} |P - Q| = \sup_{t_1, t_2 \in [-\pi, \pi]} |\gamma(t_1) - \gamma(t_2)|.$$

若 a_n 为 $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$ 的第 n 个 Fourier 系数, l 为 Γ 的长度. 则

(a) 对于所有的 $n \neq 0$, $2|a_n| \leq d$.

(b) 当 Γ 是凸的时, $l \leq \pi d$.

性质 (a) 源于 $2a_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [\gamma(t) - \gamma(t + \pi/n)] e^{-int} dt$.

当 Γ 为圆时, 有等式 $l = \pi d$. 令人惊讶的是, 这并不是唯一的情况. 事实上, $l = \pi d$ 等价于 $2|a_1| = d$. 我们重新参数化 γ , 使得对于 $[-\pi, \pi]$ 中每个 t , 曲线都有一条与 y 轴交角为 t 的曲线. 则若 $a_1 = 1$, 有

$$\gamma'(t) = ie^{it}(1+r(t)),$$

其中 r 是满足 $r(t) + r(t + \pi) = 0$, $|r(t)| \leq 1$ 的实值函数. 图 4.7 (a) 给出了 $r(t) = \cos 5t$ 的情况, 图 4.7 (b) 给出了 $r(t) = h(3t)$ 的情况, 其中, 当 $-\pi \leq s \leq 0$ 时, $h(s) = -1$; 当 $0 < s < \pi$, $h(s) = 1$. 这条曲线 (仅是分段 C^1 的) 称为 Reuleaux 三角形, 是一个有定宽但不是圆的曲线的经典例子.

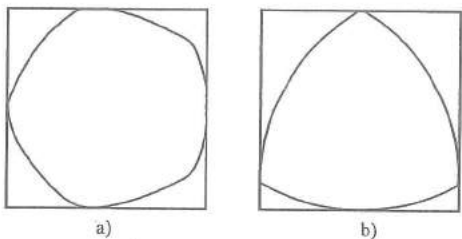


图 4.7 给定直径的曲线的最大长度

2. * 这里给出 Weyl 的一个可以引出许多有趣结果的估计.

(a) 令 $S_N = \sum_{n=1}^N e^{2\pi i f(n)}$, 证明: 对于 $H \leq N$, 有

$$|S_N|^2 \leq c \frac{H}{N} \sum_{h=0}^H \left| \sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i (f(n+h) - f(n))} \right|.$$

此处 $c > 0$ 为与 N, H, f 无关的常数

(b) 利用这一估计, 证明: 当 γ 是无理数时, 序列 $\langle n^2 \gamma \rangle$ 是等分布的.

(c) 更一般地, 证明: 如果实数数列 $\{\xi_n\}$ 使得对于所有正整数 h , 差 $\langle \xi_{n+h} - \xi_n \rangle$ 在 $[0, 1)$ 上是等分布的, 则 $\langle \xi_n \rangle$ 在 $[0, 1)$ 上也是等分布的.

(d) 设 $P(x) = c_n x^n + \dots + c_0$ 是实系数的多项式, 其中至少一个系数是无理数, 则序列 $\langle P(n) \rangle$ 在 $[0, 1)$ 上是等分布的.

[提示: 对于 (a), 令 $a_n = e^{2\pi i f(n)}$, 则有 $H \sum_n a_n = \sum_{k=1}^H \sum_n a_{n+k}$, 应用 Cauchy-Schwarz 不等式. 对于 (b), 注意到 $(n+h)^2 \gamma - n^2 \gamma = 2nh\gamma + h^2 \gamma$, 利用对于每一个整数 h , $\langle 2nh\gamma \rangle$ 是等分布的. 最后, 要证 (d), 先假设 $P(x) = Q(x) + c_1 x + c_0$, 其中 c_1 是无理数, 再估计和式 $\sum_{n=1}^N e^{2\pi i k P(n)}$. 考虑有无理系数的更高次项时, 利用 (c).]

3. * 若 $\sigma > 0$ 不是整数, $a \neq 0$, 则 $\langle an^\sigma \rangle$ 在 $[0, 1)$ 上是等分布的. 也可见练习 8.

4. 对于处处不可微的连续函数的基本讨论是“除去奇异性”, 具体如下:

在 $[-1, 1]$ 上考虑函数

$$\varphi(x) = |x|,$$

将 φ 以2为周期延拓到 $\mathbb{R}$ 上. 显然, φ 在 $\mathbb{R}$ 上是连续的, 且对于所有 x , $|\varphi(x)| \leq 1$.

1. 所以函数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n \varphi(4^n x)$$

在 $\mathbb{R}$ 上连续.

(a) 固定 $x_0 \in \mathbb{R}$, 对于任意正整数 m , 令 $\delta_m = \pm \frac{1}{2} 4^{-m}$, 其中选取合适的符号使得 $4^m x_0$ 和 $4^m(x_0 + \delta_m)$ 间没有整数. 考虑分式

$$\gamma_n = \frac{\varphi(4^n(x_0 + \delta_m)) - \varphi(4^n x_0)}{\delta_m},$$

证明: 若 $n > m$, 则 $\gamma_n = 0$. 且对于 $0 \leq n \leq m$, 有 $|\gamma_n| \leq 4^n$, 满足 $|\gamma_m| = 4^m$.

(b) 从以上结论, 证明估计

$$\left| \frac{f(x_0 + \delta_m) - f(x_0)}{\delta_m} \right| \geq \frac{1}{2}(3^m + 1),$$

并且证明 f 在 x_0 处不可微.

5. 令 f 为区间 $[-\pi, \pi]$ 上 Riemann 可积的函数. 定义 f 的 Fourier 级数的一般推延平均为

$$\sigma_{N,K} = \frac{S_N + \dots + S_{N+K-1}}{K}.$$

注意到特殊情况

$$\sigma_{0,N} = \sigma_N, \quad \sigma_{N,1} = S_N, \quad \sigma_{N,N} = \Delta_N,$$

其中 Δ_N 为4.3节中用到的特别的推延平均.

(a) 证明

$$\sigma_{N,K} = \frac{1}{K}((N+K)\sigma_{N+K} - N\sigma_N)$$

和

$$\sigma_{N,K} = S_N + \sum_{N+1 \leq |\nu| \leq N+K-1} \left(1 - \frac{|\nu| - N}{K}\right) \hat{f}(\nu) e^{i\nu\theta}.$$

由上式可得, 对于所有的 $N \leq M < N+K$, 有

$$|\sigma_{N,K} - S_M| \leq \sum_{N+1 \leq |\nu| \leq N+K-1} |\hat{f}(\nu)|.$$

(b) 利用以上公式和 Fejér 定理, 证明: 当 $N = kn$, $K = n$ 时, 若 f 在 θ 处连续, 有

$$\sigma_{kn,n}(f)(\theta) \rightarrow f(\theta), \quad \text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

若 θ 为间断点, 有

$$\sigma_{kn,n}(f)(\theta) \rightarrow \frac{f(\theta^+) + f(\theta^-)}{2}, \quad \text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时,}$$

此时若 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上是连续的, 就有 $n \rightarrow \infty$ 时, $\sigma_{kn,n}(f)$ 一致趋于 f .

(c) 利用 (a), 证明: 若 $\hat{f}(\nu) = O(1/|\nu|)$ 和 $kn \leq m < (k+1)n$, 有

$$|\sigma_{kn,n} - S_m| \leq \frac{C}{k}, \quad \text{对于某些常数 } C > 0.$$

(d) 假设 $\hat{f}(\nu) = O(1/|\nu|)$. 证明: 若 f 在 θ 处连续, 则

$$S_N(f)(\theta) \rightarrow f(\theta), \quad \text{当 } N \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

若 θ 为间断点, 则

$$S_N(f)(\theta) \rightarrow \frac{f(\theta^+) + f(\theta^-)}{2}, \quad \text{当 } N \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

同时, 证明: 若 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上是连续的, 则 $S_N(f)$ 一致趋于 f .

(e) 上述结果表明若 s 是 $\sum c_n$ 的 Cesàro 和, 且 $c_n = O(1/n)$, 则 $\sum c_n$ 收敛于 s . 这是 Littlewood 定理 (第 2 章, 问题 3) 的较弱形式.

6. Dirichlet 定理表明一个实值周期的, 仅有有限个极大极小值点的连续函数 f 的 Fourier 级数处处收敛于 f (也是一致收敛于 f).

通过证明这样的函数满足 $\hat{f}(n) = O(1/|n|)$, 证明这一定理.

[提示: 用第 3 章练习 17 中相似的方法, 然后用问题 5 中的结论 (d).]